座号 学号 姓名 班级 院、系

线 封 密

河南农业大学 2019-2020 学年第二学期

《高等数学 A（II）》期末考试试卷（B）

（工科类各专业适用）

【注意事项】请在答题卡上作答，写在试卷上无效

一、判断题（每小题 2 分，共计 12 分，正确涂 [T] 错误涂 [F] ）

（　　）1、若向量 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$.

（　　）2、平面 $x+2y+3z+6=0$ 与平面 $x-2y+z-3=0$ 垂直.

（　　）3、若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则在该点必有极限.

（　　）4、三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV$ 转化成柱面坐标系下的三重积分表达式为

$\iiint_{\Omega} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)rdrd\theta dz$.

（　　）5、曲线积分 $\int_L xydx+x^2dy$ 与路径无关.

（　　）6、设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，若 $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

二、选择题（每小题 2 分，总分 12 分，使用 2B 铅笔在答题卡上涂卡作答）

1、在空间直角坐标系中，点 $(2,-2,3)$ 所在的卦限为（　　）

（A）Ⅰ；（B）Ⅲ；（C）Ⅳ；（D）Ⅵ.

2、方程 $9x^2-4y^2+z^2-36=0$ 表示（　　）

（A）单叶双曲面；（B）双叶双曲面；（C）椭圆锥面；（D）抛物面.

3、函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数存在，则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,\,y_0)-f(x_0-\Delta x,\,y_0)}{\Delta x}=$$（　　）

（A）$f_x(x_0,y_0)$；（B）$2f_x(x_0,y_0)$；（C）$\frac{1}{2}f_x(x_0,y_0)$；（D）$f_x(2x_0,y_0)$.

4、设有空间区域 $\Omega_1=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2,z\ge 0\}$，$\Omega_2=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\}$，则有（　　）

（A）$\iiint_{\Omega_1}x\,dv=4\iiint_{\Omega_2}x\,dv$；（B）$\iiint_{\Omega_1}y\,dv=4\iiint_{\Omega_2}y\,dv$；

（C）$\iiint_{\Omega_1}z\,dv=4\iiint_{\Omega_2}z\,dv$；（D）$\iiint_{\Omega_1}xyz\,dv=4\iiint_{\Omega_2}xyz\,dv$.

5、设 L 为取顺时针方向的圆周 $x^2+y^2=a^2,(a>0)$，则 $\oint_L y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y=$（　　）

（A）πa^2；（B）$2\pi a^2$；（C）$-\pi a^2$；（D）$-2\pi a^2$.

6、下列级数收敛的有（　　）

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$；　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$；　（C）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$；　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$.

三、填空题（每空 2 分，共计 16 分）

1、在 y 轴上且与点 $A(1,-3,7)$ 和点 $B(5,7,-5)$ 等距离的点的坐标为 _____ .

2、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{x+y+9}-3}{x+y}=$ _____ .

3、球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点 $(1,2,3)$ 处的法线方程为_____.

4、交换积分次序 $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx=$_____.

5、设 $f(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2+xy+3x-2y-6z$, 则梯度 $grad\ f(1,1,1)=$ _____ .

6、设 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是有向曲线 Γ 在点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦，则两类曲线积分间关系是 $\int_\Gamma Pdx+Qdy+Rdz=$_____.

7、设 Σ 为球心在坐标原点，半径为 2 的球面，则 $\iint_\Sigma \mathrm{d}S=$ _____ .

8、设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，在区间 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x & -\pi<x\le 0\\ 0 & 0<x\le\pi\end{cases}$，则它的傅里叶展开式在 $x=1$ 点收敛于_____.

四、计算题（每题 10 分，共计 50 分）

1、设 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

2、计算 $\iint_D\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是 $y=x$ 与 $y=x^2$ 所围的闭区域.

3、计算第二类曲线积分 $\int_L\left(x^2-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(y^2-2xy\right)\mathrm{d}y$，其中 L 是沿着抛物线 $x=y^2$ 上从点 $A(1,-1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段有向弧.

4、求曲面积分 $\iint_\Sigma\sqrt{1+4z}\,dS$，其中 Σ 为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 上 $z\le 1$ 的部分.

5、将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x-4}$ 展开成 $(x+5)$ 的幂级数.

五、应用题（总分 10 分）

某企业生产两种型号的数控机床，总成本函数为 $C(x,y)=x^2+2y^2-xy$（单位：万元），其中 x,y（单位：台）分别表示两种型号数控机床的产量. 根据市场调查，这两种机床的需求量共 32 台，问应如何安排生产，才能使总成本最小?